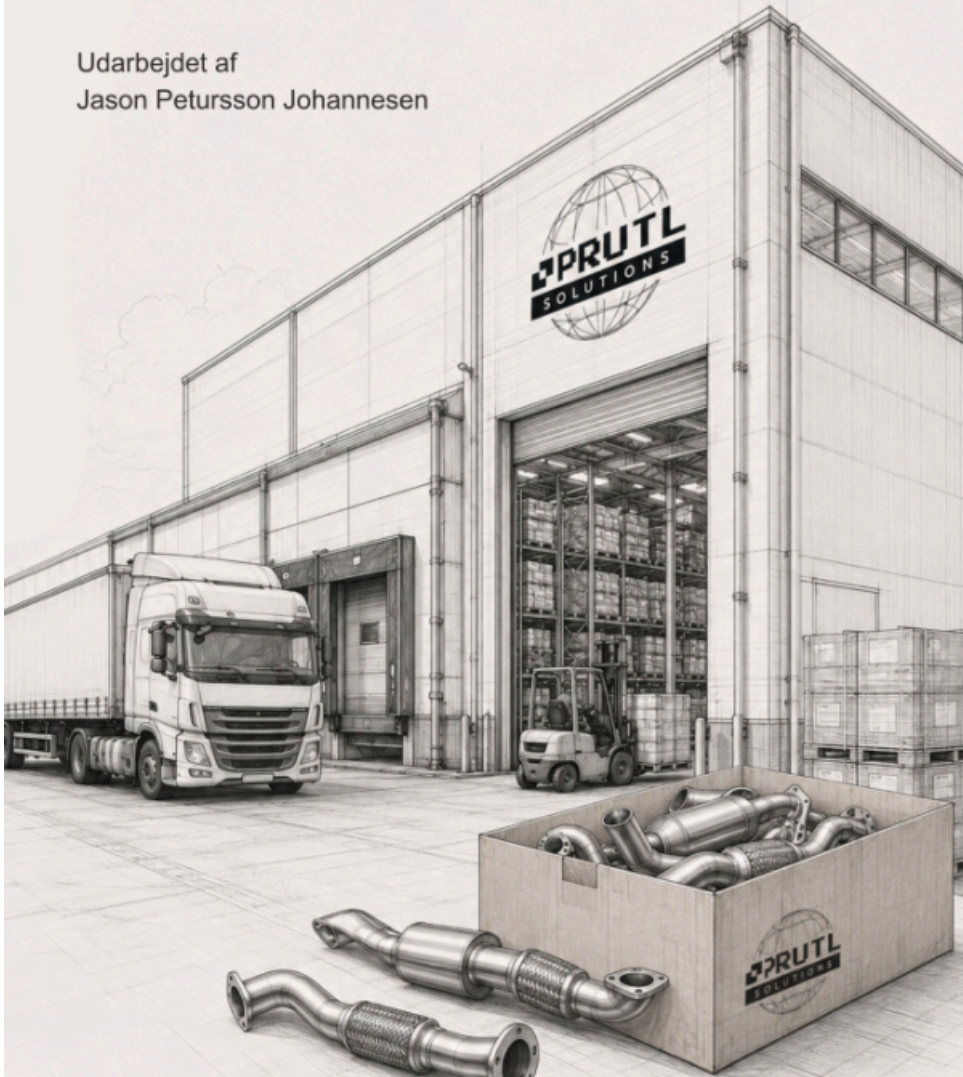


juni 2026

DOKUMENTATION

H5 - Simuleret Svendeproe

Udarbejdet af
Jason Petursson Johannesen



Index

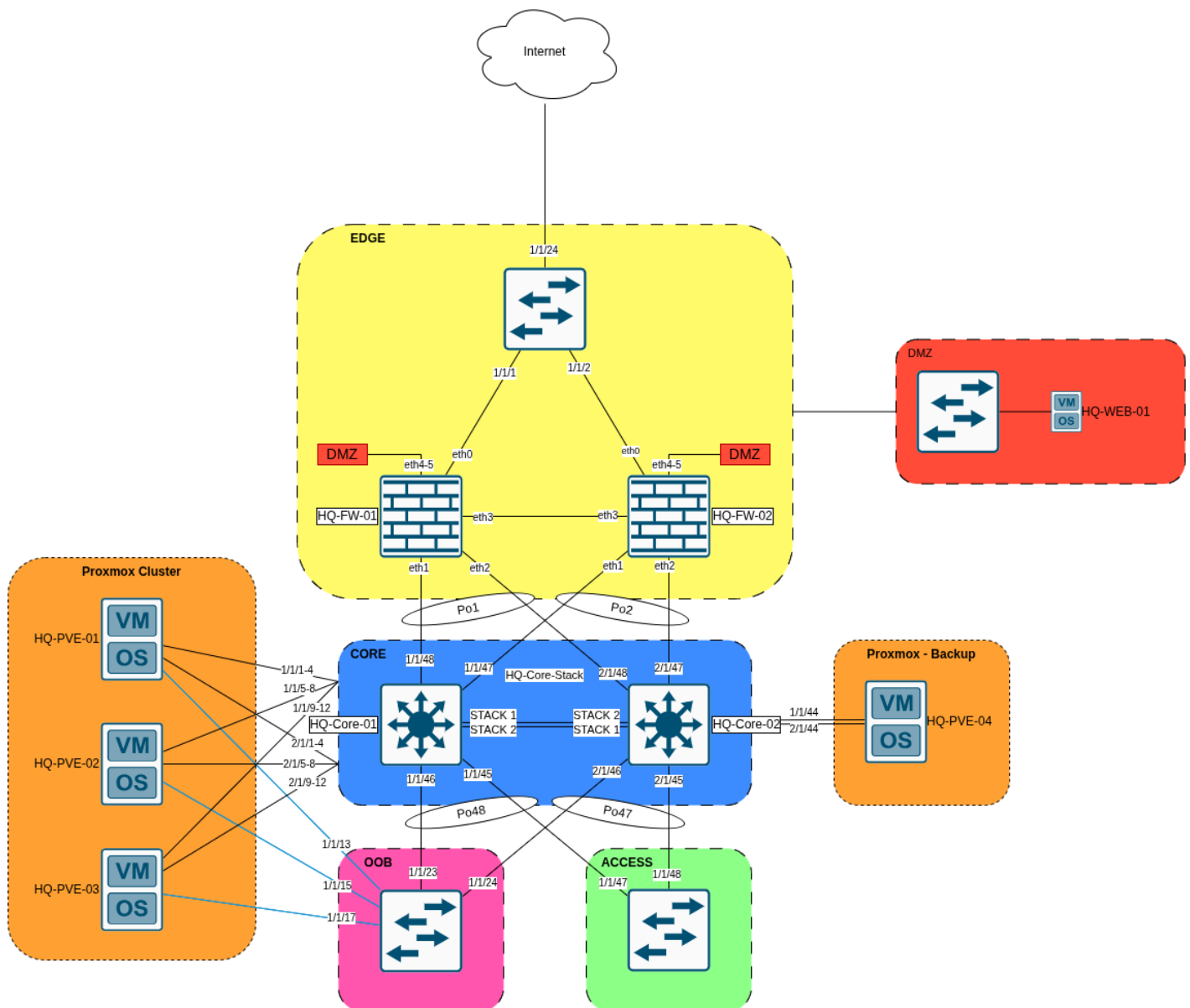
1. [Indledning](#)
2. [Serverteknologi - Cluster](#)
 - 2.1 [Hypervisor - Proxmox](#)
 - 2.2 [Netværk - LACP/Bond & Corosync](#)
 - 2.3 [Cluster & High Availability](#)
 - 2.4 [Storage - Ceph](#)
 - 2.4.1 [Installation](#)
 - 2.4.2 [OSD opsætning](#)
 - 2.4.3 [RBD pool og CephFS storage](#)
3. [Backupteknologi](#)
 - 3.1 [Veeam](#)
 - 3.2 [Proxmox Backup Server](#)
4. [Cloudteknologi](#)
 - 4.1 [Saas - Atlassian](#)
 - 4.2 [IaaS - Azure / AWS / GCP](#)
5. [Konklusion](#)

Indledning

Den her case har handlet op en virksomhed som vi har kaldt Prutl Solutions. De laver udstødningsrør til køretøjer. Firmaet skulle forestille sig at være en SME på omkring 200 ansatte.

Vi har så lavet core infrastrukturen der skulle understøtte firmaet.

I den her dokumentation kommer jeg ikke til at tale om største delen af netværket. Jeg kommer kun til at tale om det der er i de orange kasser.



Serverteknologi - Cluster

Hypervisor - Proxmox

Fordi vi har været begrænset af, at vi kun er blevet tildelt 3 SSD per server, så er vi blevet nødt til at installere Proxmox på en lidt speciel måde. Vi vil gerne have at systemet er så pålideligt som muligt under de begrænsede vilkår.

I den sammenhæng har vi valgt at installere Proxmox i et 3-way ZFS mirror på et partition på de første 64 GB på alle 3 diske. Det betyder at vi kan miste 2 af de 3 diske før det bliver et problem.

Her er et skærmbillede af diskene på en af Proxmox serverne.

Device	Type	Usage	Size
/dev/sda	SSD	partitions, Ceph (OSD.0)	960.20 GB
/dev/sda1	partition	BIOS boot	1.03 MB
/dev/sda2	partition	EFI	1.07 GB
/dev/sda3	partition	ZFS	67.64 GB
/dev/sda4	partition	LVM, Ceph (OSD.0)	891.48 GB
/dev/sdb	SSD	partitions, Ceph (OSD.1)	960.20 GB
/dev/sdb1	partition	BIOS boot	1.03 MB
/dev/sdb2	partition	EFI	1.07 GB
/dev/sdb3	partition	ZFS	67.64 GB
/dev/sdb4	partition	LVM, Ceph (OSD.1)	891.48 GB
/dev/sdc	SSD	partitions, Ceph (OSD.2)	960.20 GB
/dev/sdc1	partition	BIOS boot	1.03 MB
/dev/sdc2	partition	EFI	1.07 GB
/dev/sdc3	partition	ZFS	67.64 GB
/dev/sdc4	partition	LVM, Ceph (OSD.2)	891.48 GB

Hvis du åbner ZFS oversigten, så kan du se en rpool med et mirror på det tredje partition på diskene. `/dev/sda3`, `/dev/sdb3` og `/dev/sdc3`.

Name	Health	READ
rpool	✓ ONLINE	0
mirror-0	✓ ONLINE	0
/dev/disk/by-id/ata-MTFDDAK960TDS-1AW1ZA_02YE748D7A67480LEN_3E721C28-part3	✓ ONLINE	0
/dev/disk/by-id/ata-MTFDDAK960TGA-1BC16A_03KH064D7B07739LEN_42124308-part3	✓ ONLINE	0
/dev/disk/by-id/ata-MTFDDAK960TGA-1BC16A_03KH064D7B07739LEN_46475275-part3	✓ ONLINE	0

Vi kommer ikke til at bruge OS diskene til at gemme VM'er eller ISO filer, så de skal kun kunne håndtere opdateringer og logfiler af selve systemet. Alt andet bliver smidt på Ceph clusteret.

For initial setup på alle Proxmox serverne, før vi begynder at lave noget konfiguration, så kører vi et community script på alle serverne:

[PVE Post Install](#)

Det script giver dig mulighed for at disable alle enterprise repositories og tilføje community og test repositories. Fordi at vi ikke har købt en licens til Proxmox i denne opgave, så disables vi det bare.

I den sammenhæng, så fjerner skriptet også subscription pop-up der bliver vist når man ikke har købt en licens. Det gør det

bare meget mere behageligt at bruge Proxmox med community repositories.
Selvfølgelig, scriptet udfører også en system opdatering og genstart.

Netværk - LACP/Bond & Corosync

Vi har installeret 2 stk. 4 ports netkort i serverne.
Dem har vi fordelt på den her måde:

Bond/Interface	NICs	Purpose	VLAN	Network
bond0 → vmbr0	nic0 + nic4	VMs + Management	trunk: 10, 20, 99	10.0.99.0/24 (on vmbr0)
bond1	nic1 + nic5	Ceph	1000 (access)	172.16.0.0/24
bond2	nic2 + nic6	Migration	1010 (access)	172.16.1.0/24
nic3	nic3	Corosync ring 0	1020 (access)	172.16.2.0/24
nic7	nic7	Corosync ring 1	1030 (access)	172.16.3.0/24

Det er kun de vlans der bruges i bond0/vmbr0 der bliver routed videre ud på nettet. Alle de andre vlan er kun lavet som layer 2, så Proxmox serverne kan kommunikere med hinanden.

Her kan du se et konfigurationseksempel fra `/etc/network/interfaces` på en a Proxmox serverne

```
<...>
iface nic0 inet manual
<...>
iface nic4 inet manual
<...>
auto bond0
iface bond0 inet manual
    bond-slaves nic0 nic4
    bond-miimon 100
    bond-mode 802.3ad
    bond-xmit-hash-policy layer2+3
    bond-lacp-rate slow
<...>
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 10.0.99.10/24
    gateway 10.0.99.1
    bridge-ports bond0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 2-4094
<...>
```

Her har jeg brugt `<...>` for at gemme alle de andre linjer fra filen så den ikke bliver for lang.

I det udklip af filen kan du se at man først definerer de interfaces der skal på det bond der skal laves.
Derefter laver du så bond. (*I det her tilfælde er det bond0*). I det bond kan du se at `nic0` og `nic4` er bond slaves.
Til sidst har vi `vmbr0`. Det er det her interface vi rent faktisk bruger til både management og VM'erne. Der kan du så se at

bridge-vlan-aware yes er konfigureret med *bridge-vids 2-4094*. Vi har gjort sådan at serveren vil altid acceptere alle vlans. Der sørger vi bare for at trunk interface er konfigureret med korrekte vlans på switch i stedet for. På det her *vmb0* interface konfigurerer du så en ip adresse og en gateway.

Hvis vi tager konfigurationen for en af de andre bond interfaces:

```
<...>
iface nic1 inet manual
<...>
iface nic5 inet manual
<...>
auto bond1
iface bond1 inet static
    address 172.16.0.10/24
    bond-slaves nic1 nic5
    bond-miimon 100
    bond-mode 802.3ad
    bond-xmit-hash-policy layer3+4
    bond-lacp-rate slow
    mtu 9000
```

Der kan du se at den allerede er meget mere simpel.

Du skal bare smide en adresse på bondet, uden at sætte en gateway.

Både på *bond1* og *bond2*, som er ceph og migration, er der sat en mtu på 9000. Det er gjort fordi at det giver Proxmox serverne mere at arbejde med, når de skal synce data imellem ceph OSD'erne, eller når vi migrerer en maskine fra en Proxmox host til en anden.

Defaulten er på 1500, så der er meget at hente der.

Det her er corosync interfacene. Ring 0 og 1.

Fordi at corosync håndteres sin egen redundans, så har vi ikke smidt dem i et bond.

Vi sørger bare for at den to rings er forbundet til sin egen switch, så tager corosync sig af resten.

```
<...>
iface nic3 inet manual
<...>
iface nic7 inet manual
<...>
auto nic3
iface nic3 inet static
    address 172.16.2.10/24
    mtu 1500
<...>
auto nic7
iface nic7 inet static
    address 172.16.3.10/24
    mtu 1500
<...>
```

Her kan du se de ip adresser der er blevet sat på de bonds og interfaces vi har.

Host	vmbr0	bond1	bond2	nic3	nic7
HQ-PVE-01	10.0.99.10	172.16.0.10	172.16.1.10	172.16.2.10	172.16.3.10
HQ-PVE-02	10.0.99.11	172.16.0.11	172.16.1.11	172.16.2.11	172.16.3.11
HQ-PVE-03	10.0.99.12	172.16.0.12	172.16.1.12	172.16.2.12	172.16.3.12

Vi har også en out of band switch, hvor vi har forbundet BMC interfacet på Lenovo maskinerne, så vi kan komme ind på serverne uden at tilslutte en skærm, tastatur og mus.

Host	IP
HQ-PVE-01	10.0.99.20
HQ-PVE-02	10.0.99.21
HQ-PVE-03	10.0.99.22

Med den her konfiguration af netværks interfaces, skulle vi meget gerne kunne miste en af core switchene uden at det bliver et problem for os.

Cluster & High Availability

Som nævnt tidligere, har vi oprettet et cluster med 2 rings. Det har vi gjort for at øge pålideligheden af Corosync.

De to rings er fordelt på 2 vlans (vlan1020 og vlan1030).

Cluster Name: HQ-CLUSTER

Config Version: 3

Number of Nodes: 3

Cluster Nodes

Nodename	ID ↑	Votes	Link 0	Link 1
HQ-PVE-01	1	1	172.16.2.10	172.16.3.10
HQ-PVE-02	2	1	172.16.2.11	172.16.3.11
HQ-PVE-03	3	1	172.16.2.12	172.16.3.12

For at oprette cluster, så kører man denne command:

```
pvecm create HQ-CLUSTER --link0 172.16.2.10 --link1 172.16.3.10
```

Det samme kan selvfølgelig også opnås med GUI i stedet, men det er ikke sådan vi har sat dem op.

Så melder du de andre servere ind i clusteret med denne command:

```
# På HQ-PVE-02
pvecm add 172.16.2.10 --link0 172.16.2.11 --link1 172.16.3.11
# På HQ-PVE-03
pvecm add 172.16.2.10 --link0 172.16.2.12 --link1 172.16.3.12
```

Efter som at vi har oprettet et cluster imellem de 3 Proxmox servere, så har vi tilføjet alle de servere vi har installeret til HA (High Availability).

Her kan du se at vi har fået et par VM'er meldt ind i HA.

Status

Type	Status
quorum	OK
fencing	armed (CRM watchdog active)
master	HQ-PVE-02 (active, Tue May 26 10:26:52 2026)
lrm	HQ-PVE-01 (active, watchdog active, Tue May 26 10:26:54 2026)
lrm	HQ-PVE-02 (active, watchdog active, Tue May 26 10:26:55 2026)
lrm	HQ-PVE-03 (active, watchdog active, Tue May 26 10:26:55 2026)

Resources

Add

Edit

Remove

ID	State	Node	Name	Max. Restart	Max. Reloc...	Failback	Auto-Rebal...	Description
ct:101	started	HQ-PVE-02	hq-zabbix-01	1	1	true	true	
ct:102	started	HQ-PVE-03	hq-netbox-01	1	1	true	true	
ct:112	stopped	HQ-PVE-03	hq-netboot-...	1	1	true	true	
vm:100	started	HQ-PVE-01	HQ-UNIFI-02	1	1	true	true	
vm:103	started	HQ-PVE-01	HQ-DC-01	1	1	true	true	
vm:104	started	HQ-PVE-01	HQ-DHCP-01	1	1	true	true	
vm:105	started	HQ-PVE-02	HQ-DC-02	1	1	true	true	
vm:106	started	HQ-PVE-03	HQ-DC-03	1	1	true	true	
vm:107	started	HQ-PVE-02	HQ-DHCP-02	1	1	true	true	
vm:108	started	HQ-PVE-03	HQ-FILE-01	1	1	true	true	
vm:109	started	HQ-PVE-02	HQ-WDS-01	1	1	true	true	
vm:115	started	HQ-PVE-02	HQ-RADIU...	1	1	true	true	
vm:116	started	HQ-PVE-02	HQ-FILE-02	1	1	true	true	
vm:117	started	HQ-PVE-03	DMZ-IIS-01	1	1	true	true	
vm:118	started	HQ-PVE-01	DMZ-IIS-02	1	1	true	true	

Hvis en af noderne går ned, så bliver VM'erne automatisk fordelt ud til de andre to noder efter de kommer ud a fencing mode. Fencing mode bliver brugt til at sørge for at noden rent faktisk er gået ned, før den begynder at flytte VM'erne til de andre noder.

Efter noden kommer online igen, så flytter maskinerne sig ikke automatisk tilbage der hvor den var før hen. Der skal oprettes en Affinity Rule, for at definere hvor de forskellige VM'er bor henne.

Enabled	State	Strict	HA Resources	Nodes	Comment
✓	✓	false	vm:100,vm:103,vm:104,vm:118	HQ-PVE-01	HQ-PVE-01 priority
✓	✓	false	ct:101,vm:105,vm:107,vm:109,vm:115,vm:116	HQ-PVE-02	HQ-PVE-02 priority
✓	✓	false	ct:102,vm:106,vm:108,vm:117	HQ-PVE-03	HQ-PVE-03 priority

I vores tilfælde har vi lavet 3 Node Affinity Rules. En for hver host.
I de regler har vi så valgt de VM'er og containere der skal bo på den ønskede Proxmox host.

Uden affinity rules skal du manuelt migrere VM'erne tilbage hvor de var henne.

Storage - Ceph

Installation

Som det første, så sørger vi for at Ceph er installeret på alle Proxmox serverne med følgende command:

```
pveceph install --repository no-subscription
```

Efter det er installeret, så initialiserer du Ceph på HQ-PVE-01 med denne command:

```
pveceph init --network 172.16.0.0/24
```

Efter det er gjort, så skal monitors og managers på alle noderne:

```
pveceph mon create
pveceph mgr create
```

OSD opsætning

Efter Ceph er kommet op at køre på alle noderne, så skal vi definere OSD'erne for diskene.

Som nævnt tidligere, så kan vi ikke bruge hele disken, fordi vi har installeret Proxmox på de første 64 GB på alle diskene.

Det vi så bliver nødt til at gøre er at oprette et partition med det resterende plads på disken og lave OSD'en på den.

Det gør du således:

```
sgdisk -n0:0:0 -t0:8300 /dev/sda
partprobe /dev/sda

pveceph osd create /dev/sda4
```

Det her skal så selvfølgelig køres på alle SSD'erne på alle Proxmox noderne

Du kan finde navnene på diskene ved at bruge denne command:

```
lsblk
```

RBD pool og CephFS storage

Efter alle OSD'erne er blevet oprettet, så kan man oprette en storage pool hvor VM'erne og containerne og en CephFS pool som bliver brugt til ISO og Templates m.m.

RDB poolen er meget nem at oprette.

```
pveceph pool create vm-pool --size 3 --min_size 2 --pg_autoscale_mode on --add_storages 1
```

For at sætte CephFS op, så har man brug for minimum 2 Metadata Servers (MDS).

Vi har installeret MDS på alle 3 Proxmox nodes:

```
pveceph mds create
```

Derefter kan CephFS så oprettes:

```
pveceph fs create --name cephfs --add-storage 1
```

Vi har så været inde i Datacenter → Storage og disabled de indbyggede storage muligheder (local og local-zfs).

Vi har også sørget for at det samme content er på cephfs der blev oprettet.

ID ↑	Type	Content	Path/Target	Shared	Enabled
cephfs	CephFS (PVE)	Backup, Import, ISO image, Container template	/mnt/pve/cephfs	Yes	Yes
local	Directory	Backup, Import, ISO image, Container template	/var/lib/vz	No	No
local-zfs	ZFS	Disk image, Container		No	No
pbs-01	Proxmox Backup Server	Backup		Yes	Yes
vm-pool	RBD (PVE)	Disk image, Container		Yes	Yes

Backupteknologi

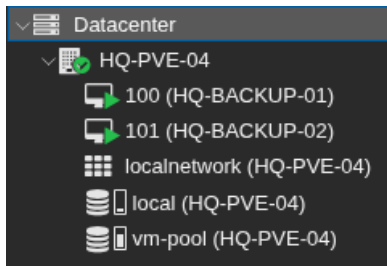
Den backupstrategi vi gerne ville bruge er 3-2-1-1-0.

Men som meget af det andet vi har sat op, så har vi ikke nået at implementere det hele.

Vi har valgt at installere Proxmox Backup Server og Veeam oven på en Proxmox host.

Proxmox Backup Server bliver brugt til at tage backup af VM'er og containere fra vores Proxmox cluster

Veeam tager backup af data på filserverne.



HQ-BACKUP-01 er Veeam

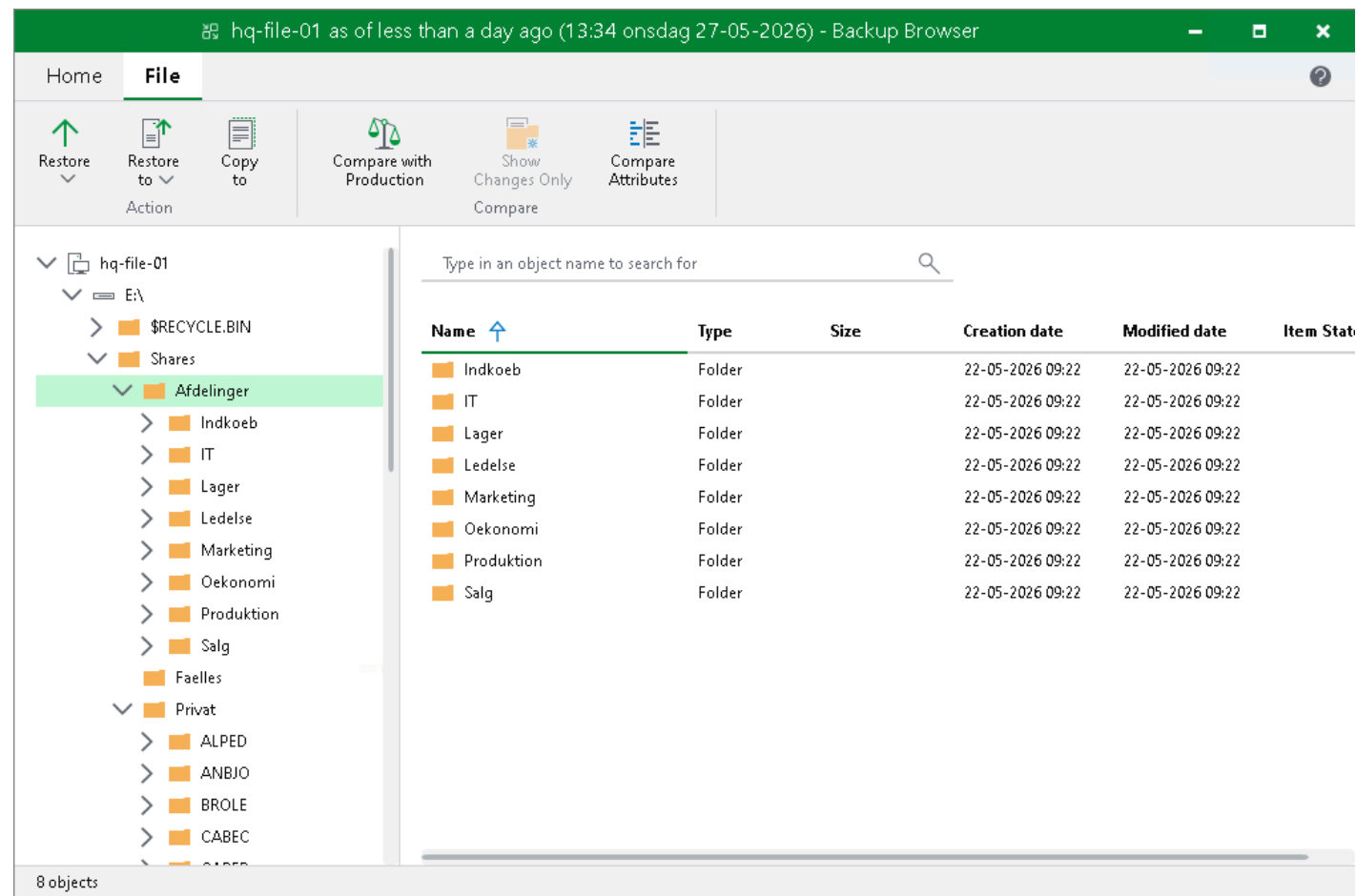
HQ-BACKUP-02 er Proxmox Backup Server

Veeam

På Veeam serveren har vi at en daglig backup af data på HQ-File-01.

Backup'en kører kl. 22:00 og retention er sat til 14 dage.

Her kan du se at den har taget backup af vores folderstruktur.



Proxmox Backup Server

Måden vi har konfigureret en backup af vores Proxmox cluster er at tilføje den som en storage enhed på clusteret. Derefter har vi så lavet et backup job der kører på alle serverne hver dag kl. 01:00.

Enabled	Node	Schedule	Next Run	Storage	Comment	Retention	Selection
✓	-- All --	01:00	2026-05-28 01:00:00	pbs-01		keep-daily=7,keep-monthly=3,keep-weekly=4	-- All --

Her kan du så se de backups der er lavet:

Backup Group ↑	Comment	Actions ↑	Backup Time ↑	Size	Count	Owner	Encrypted	Verify State
Root Namespace								
ct/100	hq-unifi-01	V.	2026-05-18 09:56:05		2	root@pam	No	✓ All OK
ct/101	hq-zabbix-01	V.	2026-05-27 01:00:02		7	root@pam	No	✓ All OK
ct/102	hq-netbox-01	V.	2026-05-27 01:00:03		7	root@pam	No	✓ All OK
ct/112	hq-netboot-01	V.	2026-05-27 01:03:10		7	root@pam	No	✓ All OK
ct/113	dmz-npm-01	V.	2026-05-27 01:03:55		5	root@pam	No	✓ All OK
vm/100	HQ-UNIFI-02	V.	2026-05-27 01:00:01		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/103	HQ-DC-01	V.	2026-05-27 01:00:12		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/104	HQ-DHCP-01	V.	2026-05-27 01:00:47		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/105	HQ-DC-02	V.	2026-05-27 01:01:10		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/106	HQ-DC-03	V.	2026-05-27 01:01:55		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/107	HQ-DHCP-02	V.	2026-05-27 01:01:42		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/108	HQ-FILE-01	V.	2026-05-27 01:02:21		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/109	HQ-WDS-01	V.	2026-05-27 01:02:11		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/110	Deploy-test	V.	2026-05-27 01:01:21		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/111	test2	V.	2026-05-27 01:01:26		7	root@pam	No	✓ All OK
vm/114	VM-Jason	V.	2026-05-27 01:02:39		6	root@pam	No	✓ All OK
vm/115	HQ-RADIUS-01	V.	2026-05-27 01:07:07		6	root@pam	No	✓ All OK
vm/116	HQ-FILE-02	V.	2026-05-27 01:07:26		5	root@pam	No	✓ All OK
vm/117	DMZ-IIS-01	V.	2026-05-27 01:09:02		5	root@pam	No	✓ All OK
vm/118	DMZ-IIS-02	V.	2026-05-27 01:02:12		5	root@pam	No	✓ All OK

Cloudteknologi

Vi har ikke havt så mange muligheder for at lave noget praktisk med Cloud, uden at det skulle koste mange penge.

SaaS - Atlassian

Der er 2 produkter vi har brugt fra Atlassian: Jira Service Management (JSM) og Confluence.

JSM har vi brugt til ticket håndtering. Vi har forsøgt at sætte ticket håndteringsflowet efter ITIL.

Confluence bruger vi så til dokumentation.

Vi var i stand til at sætte Atlassian op, fordi de har et free tier til op til 3 brugere.

IaaS - Azure / AWS / GCP

Vi var ikke i stand til at lave noget cloud computing. Men, hvis vi havde det, så havde vi nok hostet en eller to domain controllere der oppe.

Konklusion

Gennem dette forløb har vi forsøgt at lave den bedste løsning med de ressourcer vi havde tilgængeligt.

Vores Proxmox cluster løsning er nok den stærkeste del af vores infrastruktur.

Vi ville gerne have viderudviklet vores backupløsning til at komme tættere på en 3-2-1-1-0 løsning. Det får vi nok mulighed for til svendeprøven.

Cloud er nok den del vi har fået mindst ud af, rent praktisk. Der ville jeg have ønsket at vi havde lidt mere hands-on med cloud compute løsninger.

Alt i alt synes jeg stadig at vi har fået meget ud af det her forløb, og vi har haft mange tanker omkring hvad kunne lade sig gøre, i et firma som Prutl Solutions.